

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Tarea XII

Mejora de Código

Josue David Flores Roldan

Carnet: 9941-24-7857

Guatemala 23 de mayo de 2026

Capturas del Programa Optimizado

```
"C:\Users\Josue Flores\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.2\lib\idea_rt.jar=51311"
=====
LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO
=====
Nombre: Josue David Flores Roldan
Carnet: 9941 24 7857

Generando archivo...
Archivo generado correctamente.
Tiempo de generacion: 102013 ms

=== MEMORIA JVM ===
Usada: 9 MB
Total: 84 MB
Maxima: 3922 MB

Procesando clientes con HashMap...

=== RESUMEN FINAL ===
Total campañas: 1200
RESIDENCIAL_SUR_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA : 2836
PYME_SUR_INGRESO_BAJA_SCORE_RIESGO_DEUDA_BAJA : 2190
POSTPAGO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA : 2836
```

```
PREPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1066
PREPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA : 1056
PYME_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1067
CORPORATIVO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA : 1376
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA : 3380
RESIDENCIAL_OCCIDENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA : 1118
PYME_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA : 1402
POSTPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1528
CORPORATIVO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA : 1061
CORPORATIVO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA : 1091
```

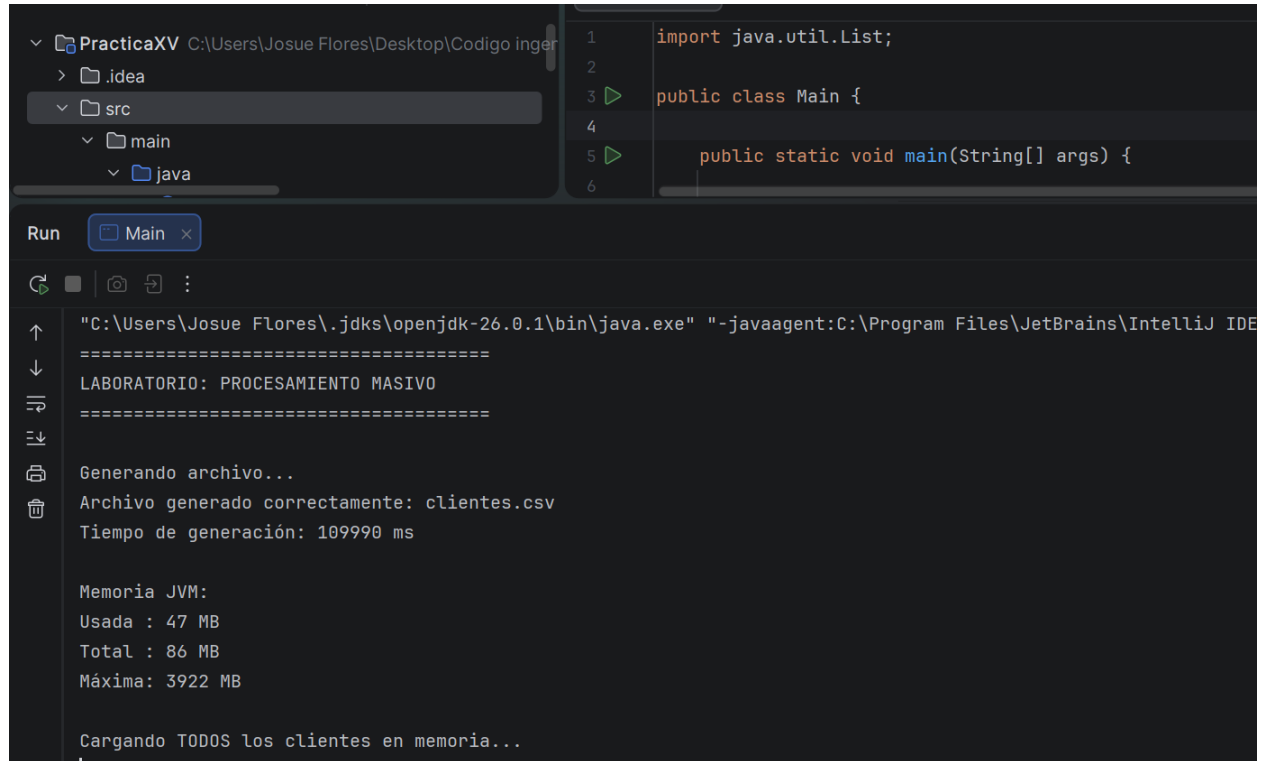
Tiempo procesamiento optimizado: 25003 ms

```
=== MEMORIA JVM ===
Usada: 18 MB
Total: 156 MB
Maxima: 3922 MB
```

Programa finalizado.

Process finished with exit code 0

Programa original



The screenshot shows an IDE with a project named 'PracticaXV' located at 'C:\Users\Josue Flores\Desktop\Codigo inger'. The project structure includes a 'src' folder with a 'main' folder containing a 'java' folder. The code editor displays the following Java code:

```
1 import java.util.List;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7     }
```

The Run tab shows the execution of the 'Main' class. The output is as follows:

```
"C:\Users\Josue Flores\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDE
=====
LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO
=====

Generando archivo...
Archivo generado correctamente: clientes.csv
Tiempo de generación: 109990 ms

Memoria JVM:
Usada : 47 MB
Total : 86 MB
Máxima: 3922 MB

Cargando TODOS los clientes en memoria...
```